数学模型

3.1 预备知识与系统定义 (Preliminaries)
3.2 基于任务逻辑的概率通信模型 (Probabilistic Communication Model)
(1) 典型杀伤链类型定义
(2) 节点功能属性向量 (Node Attribute Vector)
(3) 动态任务流转矩阵与拉普拉斯平滑
(4) 供需匹配概率计算
3.3 基于信息熵的通信有序度指标 (Entropy-based Order Metric)
3.4 多层耦合系统性能函数 (Multidimensional Performance)
3.5 多维扰动与毁伤模型 (Multidimensional Perturbation and Damage Model)
3.6 基于局部通信效能与角色导向的集群自适应重构策略
3.7 面向任务的韧性度量 (Resilience Metric)
参考文献

中文：信息熵驱动的无人机集群多维任务韧性评估

英文：Entropy-Driven Multidimensional Resilience Evaluation for UAV Swarms

本章构建面向多阶段任务的无人机集群韧性评估模型。首先定义异构集群的节点属性与任务阶段；其次，提出基于任务逻辑的分段概率通信模型；在此基础上，引入信息熵度量集群的通信有序度，并构建多维耦合的系统性能函数；最后，基于性能曲线提出韧性度量指标。

3.1 预备知识与系统定义 (Preliminaries)

3.1.1 节点集合与异构性

定义 t 时刻的无人机集群为节点集合 $V(t)$ ，包含三类异构节点：侦察节点（ V_S ）、决策节点（ V_D ）和打击节点（ V_I ）。

$$V(t) = V_S(t) \cup V_D(t) \cup V_I(t)$$

根据任务成本与功能需求，节点初始数量满足如下约束：

$$|V_S(0)| > |V_D(0)| > |V_I(0)|$$

这反映了侦察机作为低成本感知前端，决策机作为骨干枢纽，打击机作为高价值终端的实际作战配置。

3.1.2 任务阶段划分

定义任务阶段函数 $\Phi(t)$ 来描述集群的任务状态切换：

$$\Phi(t) = \begin{cases} 1, & 0 \le t < t_{switch} \quad (\text{侦察阶段}) \\ 2, & t \ge t_{switch} \quad (\text{打击阶段}) \end{cases}$$

- t_{switch} 为任务切换时刻。有别于预先设定的静态时间阈值，本文将其定义为**‘情报定板’（Intelligence Freeze）时刻**，即系统内最后一个侦察节点（S）完成态势感知数据上报或反馈确认的瞬间。该时刻标志着集群从消除战场不确定性的态势收敛阶段，正式跨入不可逆的火力资源调度与打击执行阶段。

3.1.3 多层网络模型定义

参考 Wang 等人和 Kong 等人 2 的分层建模思想，将无人机集群系统解耦为相互依赖的三层网络：

1. **物理实体层 (Physical Entity Layer，G_{phy})**：表征无人机在地理空间中的实体存活状态与空间邻近关系。若两节点间距离 $d_{ij} \leq r_c$ ，则物理边存在（或者说物理可达性为1）。
2. **通信网络层 (Communication Network Layer，G_{comm})**：表征数据链路的交互质量与组织有序度，是连接物理域与逻辑域的桥梁。边的生成不再是确定的，而是基于瞬时激活概率 $P_{ij}(t)$ ，每一时刻取一个随机数，如果随机数小于瞬时激活概率则连边。
3. **任务逻辑层 (Mission Logic Layer，G_{mis})**：表征基于 OODA 环（观察–调整–决策–行动）的杀伤链闭环能力，反映最终作战效能。以物理层为基础，并结合每条链路的通信概率来构建自己的图（通信概率大于某个阈值且符合逻辑传输规则才建立有向连接）

3.2 基于任务逻辑的概率通信模型 (Probabilistic Communication Model)

区别于传统模型仅关注物理连接的“存在性”，本文提出的模型聚焦于通信链路的“交互意愿与有效性”。定义 $P_{ij}(t)$ 为节点 v_i 与 v_j 在 t 时刻的瞬时链路激活概率，它由物理可达性与逻辑交互倾向非线性耦合而成：

$$P_{ij}(t) = f_{phy}(d_{ij}(t)) \cdot f_{logic}(i, j, t)$$

3.2.1 物理层约束

信号强度通常随距离呈非线性衰减，因此参考并改进 Bai 等人 的研究 [cite: 1464, 1602]，通信概率随距离衰减：

$$f_{phy}(d_{ij}) = \begin{cases} 1, & d_{ij} < \eta r_c \\ \frac{r_c - d_{ij}}{r_c(1-\eta)}, & \eta r_c \leq d_{ij} \leq r_c \\ 0, & d_{ij} > r_c \end{cases}$$

- r_c ：最大通信半径（硬截断阈值）。
- $\eta \in [0, 1]$ ：距离影响因子（Distance Influential Factor）。
  - 当 $d_{ij} < \eta r_c$ 时，视为“强信号区”，通信质量完美（ $f = 1$ ）。
  - 当 $\eta r_c \leq d_{ij} \leq r_c$ 时，视为“边缘衰落区”，随着距离增加，信道质量线性下降。
  - 当 $d_{ij} > r_c$ 时，信号丢失。

3.2.2 逻辑层：基于 OODA 任务链的代数匹配模型

为了客观描述不同任务阶段的交互逻辑，本节引入文献驱动的杀伤链分析方法，通过统计典型任务序列中的节点交互频次来构建动态任务流转矩阵，从而避免主观设定参数的随意性。

(1) 典型杀伤链类型定义

参考武器装备体系研究[9]，将无人机集群的任务逻辑解耦为 8 种典型的杀伤链（Kill Chains），如表 3–1 所示。这些链条描述了从目标探测（Target）到侦察（Sensor）、决策（Decider）、打击（Influencer）并最终作用于目标的完整闭环。为了将复杂的链条映射到具体的任务阶段，**本文以整个序列中最后一次传感器（S）完成信息传递为界**，将完整的杀伤链在逻辑上严格剖分为前后两个独立阶段：

- **侦察阶段（分界线前段）**：涵盖探测情报的初次上传、传感器间的信息共享、早期的协同决策以及闭环控制反馈。只要序列中仍存在向侦察节点（S）的信息回流，即表明系统仍处于消除目标不确定性的态势感知迭代中。此时节点交互的核心逻辑是"**信息汇聚与态势收敛**"。

- **打击阶段（分界线后段）**：当最后一个侦察节点上报最终情报，系统完成‘情报定板’，正式进入不可逆的打击流程。该阶段仅包含多决策节点间的火力分配解冲突（末端协同 $D \to D$ ）、最终打击决断的下达（ $D \to I$ ）以及火力终端的协同执行。此时节点交互的核心逻辑是‘**指令授权与火力输出**’。”

序号	杀伤链类型	逻辑序列
1	**典型杀伤链**	$S \to D \to I$
2	**具备信息共享的杀伤链**	$S \to S \to D \to I$
3	**具备协同决策的杀伤链**	$S \to D \to D \to I$
4	**具备信息反馈的杀伤链**	$S \to D \to S \to D \to I$
5	**具备信息共享与协同决策的杀伤链**	$S \to S \to D \to D \to I$
6	**具备信息共享与反馈的杀伤链**	$S \to S \to D \to S \to D \to I$
7	**具备协同决策与反馈的杀伤链**	$S \to D \to D \to S \to D \to I$
8	**具备信息共享、协同决策与信息反馈的杀伤链**	$S \to S \to D \to D \to S \to D \to I$

(2) 节点功能属性向量 (Node Attribute Vector)

定义节点 i 的固有功能属性为向量 $\mathbf{X}_i \in \{0,1\}^3$ ，采用 One-hot 编码分别对应 $[Sensor, Decider, Influencer]$ 角色：

$$\mathbf{X}_i = \begin{cases} [1,0,0]^T, & i \in V_S \text{ (侦察节点)} \\ [0,1,0]^T, & i \in V_D \text{ (决策节点)} \\ [0,0,1]^T, & i \in V_I \text{ (打击节点)} \end{cases}$$

(3) 动态任务流转矩阵与拉普拉斯平滑

矩阵 $\mathbf{\Omega}(\Phi) \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ 表征当前任务阶段的信息流向规则。本文根据 8 种杀伤链中节点角色的跳转频次，利用马尔可夫转移思想进行建模。为了防止某些逻辑路径因统计样本缺失而出现“零概率”导致网络断裂，引入**拉普拉斯平滑（Laplace Smoothing）**处理：

$$\Omega_{ij}(\Phi) = \frac{Count(i \to j) + \epsilon}{\sum_{k \in \{S,D,I\}} (Count(i \to k) + \epsilon)}$$

式中， ϵ 为表征网络极低静默维持概率的无穷小底噪因子。为突出核心主干逻辑并保证矩阵表达的简洁性，忽略 ϵ 对主概率的微小偏移，两阶段的矩阵可近似表达为：

- **侦察阶段($\Phi = 1$)**：基于统计频次（ $S \to S : 4, S \to D : 12, D \to S : 4, D \to D : 2$ ），经过行归一化后，流转矩阵表现为：

$$\mathbf{\Omega}_{Recon} \approx \begin{bmatrix} 1/4 & 3/4 & \epsilon \\ 2/3 & 1/3 & \epsilon \\ \epsilon & \epsilon & \epsilon \end{bmatrix}$$

  (注：矩阵第1行表明，侦察节点有 75% 的意愿向决策端汇聚情报；第3行为全 ϵ ，表示打击节点此时处于静默待命状态。)

- **打击阶段($\Phi = 2$)**：严格遵循越过“截断锚点”后的指挥授权逻辑。基于统计频次（ $D \to D : 2, D \to I : 8$ ），流转矩阵表现为：

$$\mathbf{\Omega}_{Attack} \approx \begin{bmatrix} \epsilon & \epsilon & \epsilon \\ \epsilon & 1/5 & 4/5 \\ \epsilon & \epsilon & \epsilon \end{bmatrix}$$

(注：矩阵第2行表明，一旦进入打击阶段，决策节点将以 80% 的绝对概率向打击节点倾斜通信资源以下达火力指令。)

*注：上述矩阵揭示了同构通信链路在不同任务阶段的语义演变。例如，决策节点间的交互（ $D \to D$ ）在侦察阶段表征为‘**态势协同与协商**’，意图拼凑完整战场视野；而一旦跨过情报定板时刻进入打击阶段，同样的 $D \to D$ 交互则转变为‘**火力分配与解冲突**’。这种基于信息流转状态的概率分配，精准契合了现代杀伤网的动态资源调度机理。*

(4) 供需匹配概率计算

逻辑连接概率 f_{logic} 定义为节点 i 与节点 j 在当前任务流转规则下的双线性匹配得分：

$$f_{logic}(i, j, t) = \mathbf{X}_i^T \cdot \mathbf{\Omega}(\Phi(t)) \cdot \mathbf{X}_j$$

该公式实现了物理实体属性与抽象战场逻辑的代数耦合。当节点间的角色交互符合当前阶段的杀伤链流转需求时， f_{logic} 取得较高值，从而引导高价值通信链路的优先生成。

3.3 基于信息熵的通信有序度指标 (Entropy-based Order Metric)

为了量化集群的“组织有序度”，本文引入信息熵。在高效的协同网络中，节点的通信对象应具有明确的指向性（低熵），而非随机杂乱地连接（高熵）。

3.3.1 节点通信概率分布

对于节点 i ，其对网络中其他节点的通信倾向分布 $\pi_{ij}(t)$ 定义为（归一化）：

$$\pi_{ij}(t) = \frac{P_{ij}(t)}{\sum_{k \in V, k \neq i} P_{ik}(t)}$$

3.3.2 通信熵

基于前文的情报定板逻辑，节点通信的无序性应当随着态势的明朗而逐步降低。为量化这一动态过程，本文基于 Shannon 熵定义节点的通信熵 $H_i(t)$ ：

$$H_i(t) = -\sum_{j \neq i} \pi_{ij}(t) \ln \pi_{ij}(t)$$

3.4 多层耦合系统性能函数 (Multidimensional Performance)

为了全面评估集群状态，构建包含**物理实体、通信有序、任务执行**三个维度的综合性能函数 $Q(t)$ 。

$$Q(t) = w_1 Q_{phy}(t) + w_2 Q_{comm}(t) + w_3 Q_{mis}(t)$$

3.4.1 物理实体层：结构完整性（ Q_{phy} ）

物理实体层是集群的物质基础。参考 Kong 等人 [1] 的研究，本文选取节点平均度、平均聚类系数以及网络全局效率作为结构拓扑韧性指标，并结合节点数量变化来表征网络基本属性的完整性。

(1) 结构拓扑指标定义

定义 $N(t)$ 为 t 时刻网络中的节点数量。

1. **平均度 (Average Degree, K):**表征网络的连接密度。

$$K(t) = \frac{1}{N(t)} \sum_{i=1}^{N(t)} k_i(t)$$

   - $k_i(t)$ 为节点 i 在 t 时刻的度。

2. **平均聚类系数 (Average Clustering Coefficient, C):**表征网络的局部紧密程度。

$$C(t) = \frac{1}{N(t)} \sum_{i=1}^{N(t)} C_i(t)$$

   - $C_i(t)$ 为节点 i 的聚类系数，反映邻居节点间互为邻居的概率。

3. **全局效率 (Global Efficiency, GE):**表征网络各节点间的信息传输效率。它是网络平均路径长度的倒数：

$$L(t) = \frac{2}{N(t)(N(t)-1)} \sum_{i>j} d_{ij}(t), \quad GE(t) = \frac{1}{L(t)}$$

   - $d_{ij}(t)$ 为节点 i 与节点 j 之间的最短路径长度。
   - $L(t)$ 为平均路径长度。

(2) 物理层综合性能函数

为了消除量纲影响，参考文献中的归一化方法，假设各指标在初始状态下具有最大值，将实时指标与初始值的比值作为归一化指标。

物理实体层性能 $Q_{phy}(t)$ 定义为：

$$Q_{phy}(t) = n(t) \cdot \left(\alpha \frac{K(t)}{K_0} + \beta \frac{C(t)}{C_0} + \gamma \frac{GE(t)}{GE_0} \right)$$

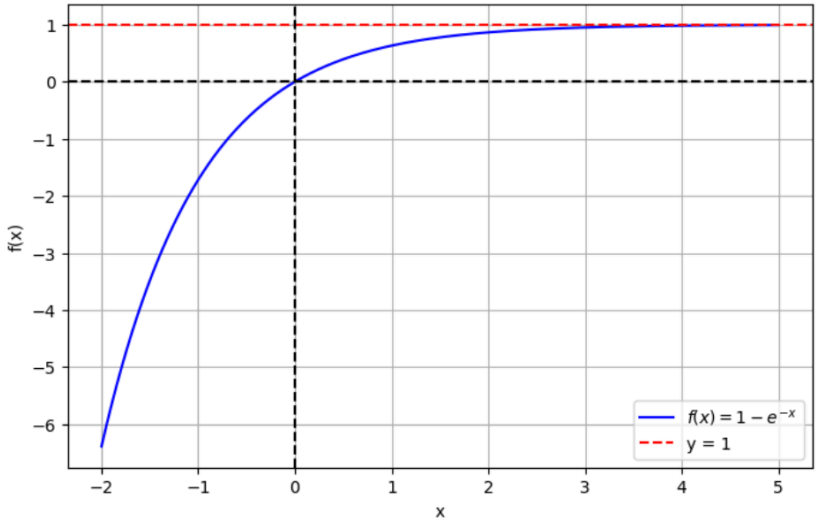
式中：

- $n(t)$ 为归一化的节点数量指标（即 t 时刻存活节点数与初始节点数之比， $N(t)/N(0)$ ）；
- K_0, C_0, GE_0 分别为网络在初始状态下的平均度、平均聚类系数和全局效率；
- α, β, γ 为权重系数，且 $\alpha + \beta + \gamma = 1$ 。

3.4.2 通信网络层：交互有序度（ Q_{comm} ）

基于上述定义的节点通信熵 $H_i(t)$ ，为了更真实地量化通信网络的实际效能，本文在计算最终的通信层性能 $Q_{comm}(t)$ 时，引入了“通信强度”作为修正项。

在实际物理场景中，当集群受到打击、链路大量断裂时，部分边缘节点可能仅残存极微弱的通信概率（例如仅剩一条 $P \approx 0.02$ 的濒断开链路）。此时，若仅基于公式 3.3.1 的强制归一化来计算信息熵，这种“别无选择”的残缺状态会在数学上表现为绝对专一的“低熵（极度有序）”，从而掩盖了通信能力已经严重受损的物理事实，产生虚假的性能高分。



为克服这一局限，本文引入了“通信强度”作为修正项。定义节点 i 在 t 时刻的总通信强度为 $\sum_{j \neq i} P_{ij}(t)$ 。我们将反映通信能力的强度惩罚因子 $(1 - e^{-\sum P_{ik}(t)})$ 与反映组织结构的有序度得分相结合，得到修正后的通信层综合性能函数：

$$Q_{comm}(t) = \mu \frac{1}{N(0)} \sum_{i=1}^{N(t)} \left((1 - e^{-\sum P_{ik}(t)}) \times \left(1 - \frac{H_i(t)}{H_{max}} \right) \right)$$

- H_{max} 为理论最大熵值（即节点与网络中所有其他节点以等概率连接时的熵），用于归一化，通常取 $H_{max} = \ln(N(t) - 1)$ 。
- μ 为基线归一化参数。由于网络在初始完好状态下，其通信分布天然存在一定的熵值波动且链路强度有限，为消除固有拓扑的量纲影响，将初始时刻的理论性能倒数作为 μ 值，使得 $Q_{comm}(0) = 1$ 。
- $N(0)$ 为初始集群节点数量，它能客观反映出网络断裂造成的绝对性能损失，消除了仅评估幸存节点的数学偏差。

3.4.3 任务逻辑层：任务链执行力（ Q_{mis} ）

为克服传统模型仅能识别固定任务链的局限性，本文提出基于动态规则的杀伤链搜索模型。在物理网络拓扑的基础上，依据逻辑传输规则搜索所有可能的 OODA 闭环，并通过计算“累计链效能”来量化集群的任务执行能力。

(1) 逻辑传输规则定义（参考zhao2019）

定义节点间的合法传输规则集合 $\mathcal{R}$ 。如图所示，单跳数据流转需满足：

$$\mathcal{R} = \{(S \to S), (S \to D), (D \to D), (D \to S), (D \to I)\}$$

即允许同类节点中继、跨层级上报（ $S \to D$ ）与下达（ $D \to I$ ）以及反馈控制（ $D \to S$ ），构成完整的动态指挥控制逻辑。

(2) 有效任务链搜索

基于 t 时刻的物理拓扑 $G_{phy}(t)$ ，搜索满足以下条件的路径 $p = (v_1, \ldots, v_{k+1})$ ：

1. **物理连通：** 路径上相邻节点存在物理连接；
2. **逻辑合规：** 相邻节点类型转换属于 $\mathcal{R}$ ；
3. **闭环完整：** 起点为侦察节点（ S ），终点为打击节点（ I ）。

(3) 任务层综合性能函数

任务逻辑层的效能由有效链的**数量**和**质量（长度）共同决定。路径越短，信息传递延迟越低，质量越高。因此，定义单条任务链的传输效率**为其路径长度（跳数）的倒数。

系统在 t 时刻的**累计任务效能** $E_{total}(t)$ 为所有有效链的效率之和：

$$E_{total}(t) = \sum_{m=1}^{M(t)} \frac{1}{L_m(t)}$$

式中， $M(t)$ 为搜索到的有效任务链总数， $L_m(t)$ 为第 m 条任务链的跳数（例如 $S \to D \to I$ 为 2 跳）。该指标自然地体现了导师的要求：**链数量越多， E_{total} 越大；链长度越长（ L 变大）， $1/L$ 变小，贡献越低。**

最终，定义归一化的任务逻辑层性能 $Q_{mis}(t)$ ：

$$Q_{mis}(t) = \frac{E_{total}(t)}{E_{total}(0)}$$

式中 $E_{total}(0)$ 为初始时刻（未受攻击时的理想状态）的累计任务效能。

3.5 多维扰动与毁伤模型 (Multidimensional Perturbation and Damage Model)

在真实的复杂战场环境中，无人机集群面临的威胁呈现出多样化特征。为了全面且精确地评估集群多层耦合系统的生存与恢复能力，本文从“打击手段（机理）”与“目标选择策略（战术）”两个正交维度构建毁伤模型。设扰动发生在 t_d 时刻。

3.5.1 打击手段：物理毁伤与网络压制

依据毁伤作用机理的不同，外部威胁分为硬杀伤与软杀伤两类，它们对多层网络的破坏路径截然不同：

1. **物理实体打击 (Physical Entity Attack)：** 模拟防空火炮、反辐射导弹等动能武器对无人机硬件平台的直接物理摧毁。设 V_{atk} 为被命中的节点集合。在 t_d 时刻后，这些节点丧失所有功能并从存活节点集合 $V(t)$ 中被永久剔除：

   $$V(t) = V(t) \setminus V_{atk}, \quad \forall t \geq t_d$$

   此类攻击不仅导致物理层 G_{phy} 节点数下降，还会引发级联失效，直接导致通信网络层 G_{comm} 瘫痪及任务逻辑层 G_{mis} 中 OODA 闭环的大规模断链 。

2. **网络压制攻击 (Cyber Suppression Attack)：** 模拟强电磁干扰、拒绝服务攻击（DoS）、恶意软件攻击以及网络诱骗等软杀伤手段[5,6]。设 V_{jam} 为受干扰的节点集合。此时节点依然存活在物理空间中（即 $V_{jam} \subset V(t)$ ），物理属性不变，但受害节点与其他任何节点 j 之间的瞬时链路激活概率 $P_{ij}(t)$ 被强制清零 ：

   $$P_{ij}(t) = 0, \quad \forall i \in V_{jam}, \forall j \in V(t), \quad t_d \leq t \leq t_{recover}$$

   网络攻击具有“隐蔽且跨层打击”的特性。由于 $P_{ij}(t) \to 0$ ，通信层 G_{comm} 的边会被大面积抹除，导致通信有序度骤降；同时，任务数据无法在逻辑层 G_{mis} 传递，但系统物理层结构完整性 Q_{phy} 几乎不受影响。然而，无人机集群高度依赖于个体无人机之间的通信 以实现同步操作 [8]。这可能导致无人机集群面临安全风险，最终导致任务失败。

3.5.2 目标选择策略：随机与蓄意靶向

在上述两种打击手段的基础上，结合敌方的侦察能力与战术意图，定义以下三种目标选择策略以构成完整的攻击场景：

1. **随机打击 (Random Attack)：** 模拟复杂的战场环境盲目干扰或无差别防空火力。在 t_d 时刻，从当前存活节点集合 $V(t_d)$ 中以均匀概率随机抽取一定比例的节点施加物理毁伤或网络干扰。

2. **拓扑蓄意打击 (Topology-based Attack / Degree-based)：** 模拟具备电子侦察能力的智能化敌人，优先摧毁集群的拓扑枢纽。在 t_d 时刻，根据节点在物理层或通信层中的度数 $k_i(t)$ 进行降序排列，优先对度数最大的前 N_{attack} 个节点进行精准打击。
3. **角色导向打击 (Role-based Attack)：** 模拟敌人针对特定高价值目标的“斩首行动”。依托集群的异构特性，敌人利用反辐射导弹或定向干扰机，专门针对处于活跃状态的通信/决策节点（ V_D ）进行骨干网剥离，或针对打击节点（ V_I ）进行火力端定点清除 。

3.6 基于局部通信效能与角色导向的集群自适应重构策略

针对集群受到攻击导致网络拓扑断裂、OODA逻辑链受损的情况，系统将自动进入重构模式。传统的重构策略往往仅关注物理连通性的恢复，而忽略了节点在任务链中的实际作用。为了使重构过程不仅能恢复物理连接，更能最大化促进系统多维性能的触底反弹，本文提出一种基于局部通信效能引导的自适应恢复策略。

为了精准评估局部网络的核心骨干节点，结合前文的通信层性能度量思想，定义节点的**局部综合通信效能 (Local Comprehensive Communication Utility, 记为 U)**。对于任意节点 j ，其在时刻 t 的效能得分计算如下：

$$U_j(t) = \left(1 - e^{-\sum_{k \in \mathcal{N}_j} P_{jk}(t)}\right) \times \left(1 - \frac{H_j(t)}{H_{max}}\right)$$

该指标在数学上完美解耦了物理健康度与逻辑有序度：

- **左侧指数惩罚项**：表征节点的连接活跃度与生存状态。若节点受损严重、邻居稀少，求和项极小，该惩罚项将趋近于 0，从而有效避免了网络破碎时孤立节点因“度数为 1 导致通信熵虚假归零”的数学陷阱，防止无人机向濒死节点靠拢。
- **右侧信息熵趋优项**：表征节点在任务执行中的逻辑有序度。通信熵 $H_j(t)$ 越低，说明该节点的信息交互指向性越明确，处于高效的 OODA 协同任务链中。

基于此效能指标，集群中存活节点的重构行为分为以下两类：

1. 连通节点：局部通信效能寻优

若节点保持连通（即度数 $k_i > 0$ ），其目标是就近接入当前局部网络中最健康且逻辑最有序的骨干枢纽。节点 i 获取其通信邻居集合 $\mathcal{N}_i$ 中所有邻居的效能得分 $U_j(t)$ ，并将其物理移动的目标方向指向得分最高的邻居节点：

$$target = \arg\max_{j \in \mathcal{N}_i} U_j(t)$$

锁定目标后，为防止无人机在靠近过程中发生物理碰撞，引入最小安全距离 d_{min} 。节点 i 的期望位置更新公式为：

$$\vec{p}_{target_pos} = \vec{p}_i + \frac{\vec{p}_{target} - \vec{p}_i}{||\vec{p}_{target} - \vec{p}_i||} \cdot \max(0, ||\vec{p}_{target} - \vec{p}_i|| - d_{min})$$

性能恢复的内在驱动机制：

从微观物理层面上看，当节点 i 受高通信效能节点吸引并向其移动时，两机间的空间距离 $d_{ij}(t)$ 逐渐减小。根据 3.2.1 节的物理层约束模型 $f_{phy}(d_{ij})$ ，距离的缩小将直接提升物理可达性，进而使得两节点间的链路激活概率 $P_{ij}(t)$ 显著增大。

从宏观系统层面上看，主动靠近 $U_j(t)$ 极大的节点，意味着游离节点成功跨越了物理瓶颈，并迅速融入了当前最高效的 OODA 闭环中。这不仅消除了局部的无序高熵状态，还能快速增加有效任务链的数量

并缩短信息传输跳数，从而直接驱动多维耦合系统性能函数 $Q(t)$ 的回升，实现面向任务的韧性最大化。

2. 孤立节点：基于角色与记忆的全局恢复

如果节点因遭受严重打击而完全孤立（度数 $k_i = 0$ ），由于失去通信链路，无法获取周围节点的效能得分 $U_j(t)$ 。此时，节点将直接根据自身在 OODA 环中的固有功能属性触发全局搜索与回撤机制：

- **侦察（S）与打击（I）节点**：作为杀伤链的感知前端与火力终端，优先向距离最近的存活决策节点（D）方向移动，以求尽早重新接入指挥控制网。
- **决策（D）节点**：作为网络中枢，优先寻找空间距离最近的其他存活决策节点（D），以谋求重建骨干拓扑。
- **记忆退化寻回**：若当前战场环境下上述目标类型的节点均不可达，孤立节点将提取断联上一时刻记忆中的集群整体重心坐标，并向该历史重心靠拢，以此增加与其他存活节点发生物理相遇及重新建链的概率。

3.7 面向任务的韧性度量 (Resilience Metric)

鉴于无人机集群作战对**“任务连续性”与“恢复时效性”**的严苛要求，单一的性能曲线积分无法区分恢复过程的快慢，而离散的特征因子法难以捕捉系统状态波动的全貌。

因此，本文提出一种**基于基线阈值的时间加权积分法**。该指标核心思想在于：仅统计高于任务最低生存基线（ Q_{min} ）的有效性能区域，并引入时间衰减因子以奖励快速从高熵混乱中恢复的系统行为。

定义任务韧性值 R 为：

$$R = \frac{\int_{t_d}^{t_r} \max\left(0, Q(t) - Q_{min}\right) \cdot e^{-\lambda(t-t_d)}\, dt}{\int_{t_d}^{t_r} \left(Q_{ideal}(t) - Q_{min}\right) \cdot e^{-\lambda(t-t_d)}\, dt}$$

式中：

- t_d, t_r ：分别为扰动发生时刻和系统恢复稳定（或任务结束）时刻。
- $Q(t) - Q_{min}$ ：体现了**“基线阈值法”**的思想。 Q_{min} 为维持最小OODA闭环所需的性能阈值。若系统因通信熵过高导致 $Q(t) < Q_{min}$ ，则该时段对韧性无贡献（被视为失效区）。
- $e^{-\lambda(t-t_d)}$ ：体现了“时间价值”。 λ 为时间敏感系数。该项赋予了早期恢复阶段更高的权重，从而能够敏锐地捕捉到由“低熵重构策略”带来的敏捷性优势。
- 分母部分为理想无损状态下的基准积分，确保 $R \in [0, 1]$ 。

参考文献

[5] Yaacoub JP, Noura H, Salman O, Chehab A. Security analysis of drones systems: Attacks, limitations, and recommendations. Internet Things 2020;11:100218. http://dx.doi.org/10.1016/j.iot.2020.100218.

[6] Hunt K, Agarwal P, Zhuang J. On the adoption of new technology to enhance counterterrorism measures: An attacker–defender game with risk preferences. Reliab Eng Syst Saf 2022;218:108151. http://dx.doi.org/10.1016/j.ress.2021.

108151.

[8] Lopez MA, Baddeley M, Lunardi WT, Pandey A, Giacalone JP. Towards secure wireless mesh networks for UAV swarm connectivity: Current threats, research, and opportunities. In: 2021 17th international conference on distributed com puting in sensor systems. DCOSS, IEEE; 2021, p. 319—26. http://dx.doi.org/10.1109/dcoss52077.2021.00059.

[9] 赵丹玲, 谭跃进, 李际超, 豆亚杰, 李连春和刘俊亿. 《基于异质网络的武器装备体系结构抗毁性研究》. 系统工程理论与实践 39, 期 12 (2019): 3197～207.